

С

1. Рассчитайте массу глюкозы, полученной из 250 кг картофеля при ее выходе 50%, учитывая массовую долю крахмала, равную 20%.

Ответ: $m(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 27,78 \text{ кг}$

2. При брожении 360 кг глюкозы получено 300 кг раствора этилового спирта. Определите массовую долю спирта в этом растворе.

Ответ: $w(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 61,3\%$.

3. Вычислите массу глюкозы, которая потребуется для получения 0,5 кг 40%-го раствора спирта, если степень превращения глюкозы в спирт составляет 70%. Сколько литров CO_2 (н. у.) при этом выделится?

Ответ: $m(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 559 \text{ кг}$, $V(\text{CO}_2) = 97,39 \text{ м}^3$.

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Схема 9



§58

АМИНОКИСЛОТЫ. БЕЛКИ



Вспомните!

Назовите карбоксильные группы и аминогруппы. Какие типы связей характерны для аммиака, аммиачной воды? Что такое аминокислоты?

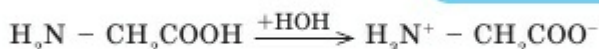
**Вы знаете?**

Аминокислоты – твердые вещества, часто малорастворимые в воде, обладающие различным вкусом, от сладкого до горьковатого, иногда очень вкусные (глутаминовая кислота).

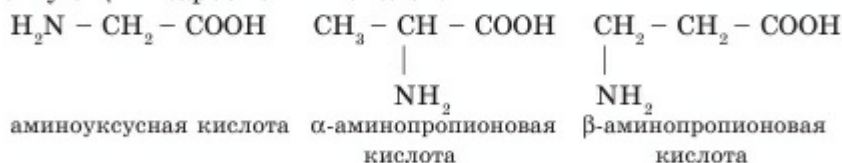
Аминокислоты – это бифункциональные соединения, в составе которых имеются карбоксильные группы ($-\text{COOH}$) и аминогруппы ($-\text{NH}_2$). Они представляют собой белые кристаллы, хорошо растворимые в воде. Карбоксильная группа аминокислот придает им кислотные свойства, а аминогруппа – основные свойства, т.е. аминокислоты являются амфотерными соединениями (табл. 21). При растворении в воде образуется биполярный ион:

**Опорные слова!**

Амфотерность аминокислот, реакция поликонденсации, пептидная связь и пептидная группа



Аминокислоты рассматриваются как производные соответствующих карбоновых кислот.

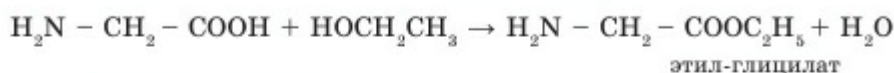
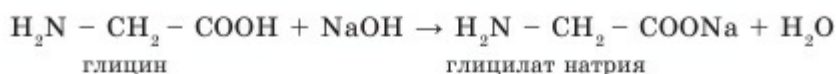
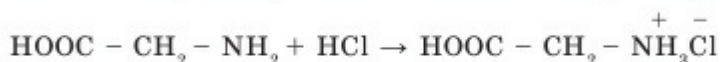
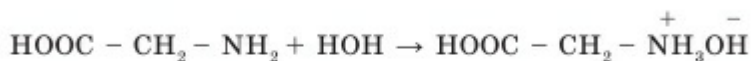


Для аминокислот характерны изомеры углеродной цепи и изомеры положения амино- и карбоксильных групп. Место аминогруппы обозначается буквой греческого алфавита.

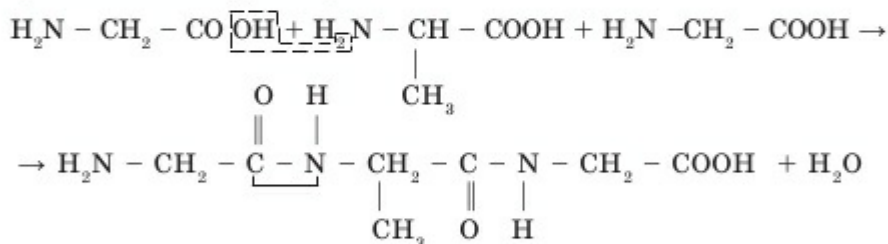
Таблица 21. Формулы некоторых аминокислот

Название кислоты	Формула
Аминоуксусная	$\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$
Аминопропионовая	$\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$
Аминомасляная	$\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$
Аминовалериановая	$\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_4 - \text{COOH}$

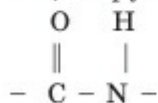
Аминокапроновая	$\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_5 - \text{COOH}$
Аминоэнантовая	$\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_6 - \text{COOH}$

Химические свойства.**I. По карбоксильной группе:****II. По аминогруппе:**

III. Будучи амфотерными соединениями, аминокислоты могут взаимодействовать между собой, образуя полимер и низкомолекулярные вещества. Такие реакции называются **реакциями поликонденсации**:



Продукты взаимодействия аминокислот называются **пептидами**, а группа $-\text{CO} - \text{NH}-$ — **пептидной группой**.



Применение. Некоторые аминокислоты применяются в медицине, в частности после тяжелых операций. Они вполне могут заменить белок. В птицеводстве и животноводстве их используют в качестве подкормки животных и птиц. Можно вместо белка давать в пищу смесь необходимых аминокислот, они вполне могут заменить белок. Аминокислоты применяют также в синтезе синтетических волокон (*табл. 22*).

Белки



Вспомните!

Вспомните из курса биологии, где содержатся белки. Какие функциональные группы содержатся в аминокислотах? Что такое пептид?

Белки – это более высокая форма развития органических соединений. Они содержат разнообразные **функциональные группы**, поэтому нельзя их отнести к какому-либо одному классу органических соединений.

Белки – природные полимеры, образованные при поликонденсации α -аминокислот. Они – основа жизнедеятельности. В состав природных белков входят 20 α -аминокислот, из них 8 не синтезируются в организме, они должны поступать с пищей и называются **незаменимыми**. Наличие этих кислот определяет пищевую полноценность белков (табл. 22). Реакции гидролиза белков в желудке происходят под действием **фермента пепсина**.

Структура белков очень сложная. Считается, что белки имеют несколько уровней структурной организации.

Первичная структура белка – это последовательность чередования аминокислот в белковой молекуле. За устойчивость первичной структуры ответственны пептидные связи.

Вторичная структура белка – это расположение полипептидной цепи в пространстве в виде: а) правозакрученной спирали; б) складчатого слоя (рис. 41).

Третичная структура белка – превращение молекулы полипептида в трехмерную конфигурацию.

У такой структуры в пространстве имеются выступы и впадины с обращенными



Опорные слова!

Белок, первичная, вторичная и третичная структура белка; биологическая функция белка, денатурация

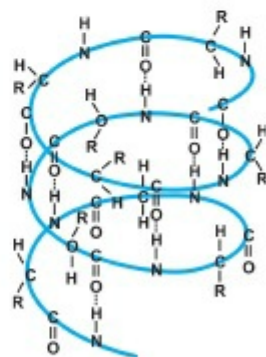


Рис. 41. Вторичная структура молекулы белка

ми наружу функциональными группами. Этой структурой объясняется специфичность белка, его биологическая активность; линейные вытянутые полипептидные цепи имеют лишь небольшое число белков, например белок натурального шелка.

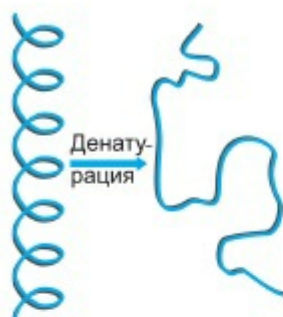


Рис. 42. Разрушение конфигурации молекулы белка при денатурации

Биологические функции белков:

- 1) опорно-двигательная;
- 2) транспортная;
- 3) ферментативная;
- 4) гормональная;
- 5) адаптационная;
- 6) защитная (иммунитет);
- 7) информационная;
- 8) питательная.

Денатурацией называется изменение пространственной структуры молекулы белка под воздействием физических (температура, облучение) и химических (неорганические и органические вещества) факторов (рис. 42).

Денатурация бывает обратимой и необратимой.

Таблица 22. Структура некоторых аминокислот, полученных из белков

Название кислоты	Формула
Глицин	$\begin{array}{c} \text{H} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
Аланин	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
Цистеин	$\begin{array}{c} \text{HS} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
Серин	$\begin{array}{c} \text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
Глутамин	$\begin{array}{c} \text{HOOC} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$

Пищевая промышленность Казахстана. В Казахстане производятся все виды продуктов питания. Зерновые культуры выращивают в северных областях (Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская), рис – в Кызылординской области, сахар – в Жамбылской и Алматинской областях. Рыбой – важным источником животного белка – обеспечивают казахстанцев озера (Арал, Балкаш, Алаколь, Жайсан, Маркаколь, Каспий) и реки (Ертис, Иле, Жайык).

Мясные и молочные продукты производятся повсеместно, фрукты и овощи – на юге страны.

Наземные и подземные богатства Казахстана являются достоянием не только нынешнего, но и будущих поколений казахстанцев. Поэтому столь важно бережное и экономное отношение к природным богатствам своей страны.



Знаете ли вы?

В 100 граммах белого хлеба содержится 50 г сахара, 8 г белка, 2 г жира, 40 г воды. Его калорийность ≈ 10 кДж. В черном хлебе сахара меньше, поэтому его калорийность ниже.

По питательной ценности яйца не уступают мясу и молоку.

Белок яйца на 98%, а желток на 96% усваиваются организмом.

В курином яйце массой 60 г содержатся 56% белка, 32% желтка, 12% скорлупы.

Среднее содержание веществ в костях: H_2O – 20–25%, сухая часть – 75–80%, из них 30% белков, 45% неорганического вещества. Белок костей – коллаген – составляет 93% от всего содержания белков.

Белок молока – казеин – составляет 80% от всего содержания. Молозиво женского молока включает 16,08% белка, из них 10,61% – альбумины и глобулины. В молозиве в большом количестве содержатся иммуноглобулины (ответственные за иммунитет). Поэтому детей надо вскармливать грудным молоком, начиная с первых часов жизни, тогда ребенок не будет подвержен многим болезням.